
Problemas variables aleatorias discretas y continuas

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Cierta aleación se forma con la mezcla fundida de dos metales. La aleación que resulta contiene cierto porcentaje de Plomo X , que puede considerarse como una variable aleatoria. Suponiendo que X tiene la siguiente función de densidad de probabilidad

$$f(x) = kx(100 - x) \quad , \quad 0 \leq x \leq 100$$

- (a) Determinar el valor de k .
(b) Si el beneficio neto G obtenido al vender esta aleación, es una función del porcentaje de plomo X y es dado por:

$$G(X) = \frac{100}{X + 1}$$

- i. Encontrar la función de densidad de $G(X)$.
ii. ¿Cuál será el beneficio esperado?
2. Si $T_1, T_2, \dots, T_8$ son los tiempos entre solicitudes de trabajo que llegan a cada una de 8 impresoras, y todas ellas siguen una distribución exponencial con tasa media de llegada 2.5 minutos. Calcule la probabilidad de que 5 de ellas no reciban solicitudes por al menos 1 minuto.
3. Se sabe que en una empresa el 23% de los trabajadores gana menos de 4.8 dólares por hora y el 90% gana menos de 5.6 dólares por hora.
- (a) Suponiendo que la distribución de los salarios es normal ¿Cuál es la media de pago por hora de los trabajadores de esta empresa? ¿Cuál es la desviación estandar?
- (b) Usted selecciona trabajadores hasta encontrar uno que gane más de 5.3 dólares por hora ¿Cuál es la probabilidad de que tenga seleccionar más de 6 trabajadores?
4. En una determinada ciudad la distribución de ingresos por familia en unidades monetarias (u.m.) es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}x + \frac{1}{10} & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ -\frac{3}{40}x + \frac{9}{20} & , \quad 2 < x \leq 6 \\ 0 & , \quad x < 0 \vee x > 6 \end{cases}$$

- (a) Determinar su función de distribución acumulada ($F_X(x)$).
(b) Se seleccionan familias al azar hasta encontrar tres con ingresos superior a 3 u.m., haciendo los supuestos que sean necesarios, determine la probabilidad de que sea necesario entrevistar a más de 5 familias.
(c) Suponga que se seleccionan 50 familias. Haciendo los supuestos necesarios, determine la probabilidad de que al menos 3 tengan ingreso inferior a 1 u.m..
5. El promedio de demandas diarias en una campaña de seguros es de 3 demandas por día.
- (a) Encontrar la probabilidad que en una semana se presenten a lo menos 5 días, 2 o 3 o 4 demandas.
(b) Determine la probabilidad que en un mes, a lo menos 15 días y a lo más 22 días, el número de demandas esté entre 3 y 6 demandas.

-
6. Un fabricante de automóviles compra sus motores a un proveedor que recibe estrictas especificaciones de él. Cada mes recibe un lote de 40 motores. Para asegurarse de la calidad de ellos, toma una muestra de 8 motores y acepta el lote solo si ningún motor presenta serias faltas a las especificaciones. Si existen 3 motores con falta en el lote. Calcule la probabilidad de que el lote sea aceptado.

Soluciones

Problemas

1. (a) $k = \frac{3}{500000}$
(b) $f_Y(y) = \frac{3}{5000} \left[\frac{(100-y)(101-100y)}{y^4} \right] \cdot I_{[\frac{100}{101}, 100]}(y)$
(c) $\mathbb{E}(Y) = 2,811$
2. 0,27
3. (a) $\mu = 5,0924 \quad \wedge \quad \sigma = 0,3824$.
(b) 0,3824
4. (a)
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , \quad 0 < x \\ \frac{x^2}{20} + \frac{x}{10} & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ -\frac{7}{20} + \frac{9}{20}x - \frac{3}{20}x^2 & , \quad 2 < x \leq 6 \\ 1 & , \quad x > 6 \end{cases}$$

(b) 0,7839
(c) 0,9858
5. (a) 45,57%
(b) 0,584%
6. 0.502